

Calculo de baterías

1. Calculo de las baterías

A partir de las curvas horarias de producción y consumo, se realiza un balance horario comparando, para cada hora, la energía generada con la demandada. De esta comparación surgen dos escenarios posibles:

- **Producción menor que el consumo:**
En este caso, la energía generada se utiliza íntegramente para cubrir parte de la demanda. La diferencia entre la demanda y la producción se intenta cubrir utilizando la energía almacenada en la batería. Si la batería dispone de suficiente carga, suministra la energía necesaria hasta su capacidad. Si no es suficiente, se recurre a la red (si aplica).
- **Producción mayor que el consumo:**
En este escenario, la demanda se satisface completamente con la energía producida. El excedente se utiliza para cargar la batería. Si la batería aún dispone de capacidad de almacenamiento, se inyecta en ella la mayor cantidad posible de energía restante. Si la batería está llena o no puede absorber todo el excedente, la energía sobrante se considera **excedente no almacenado**. Esta energía podría ser vertida a la red eléctrica, si el sistema lo permite.

Parámetros del cálculo:

- **Capacidad inicial (%):**
Porcentaje de carga con el que comienza la batería al inicio del análisis. Define el estado de carga (SoC, *State of Charge*) al comienzo del primer intervalo horario.
- **Capacidad mínima (%):**
Límite inferior de descarga de la batería. La batería no se descargará por debajo de este valor, asegurando su protección y vida útil.
- **Capacidad máxima (%):**
Límite superior de carga de la batería. La batería no se cargará más allá de este valor para evitar sobrecargas.

El proceso de optimización consiste en evaluar diferentes baterías de un inventario para determinar cuál o cuáles cumplen con ciertos criterios de rendimiento deseado. Para cada batería, se simula el balance energético teniendo en cuenta sus características técnicas (capacidad, profundidad de descarga, eficiencia, etc.) y los parámetros del sistema. Los resultados se ordenan y filtran según los criterios establecidos por el usuario.

Si **ninguna batería cumple con los criterios definidos**, el sistema informa de ello. El objetivo es **encontrar baterías cuyo comportamiento supere los umbrales mínimos** introducidos, buscando siempre valores **mayores** a los definidos como criterios de aceptación.

Criterios de optimización:

1. Excedentes totales (%)

Este indicador refleja el porcentaje de la energía excedente generada por la instalación solar que puede ser **almacenado en la batería**. Un valor alto indica un uso eficiente de los excedentes, ya que se minimizan las pérdidas y se maximiza la energía aprovechada por el sistema. Es útil para valorar la **eficacia del almacenamiento** y dimensionar adecuadamente la batería.

2. Porcentaje de autoconsumo (%)

Mide el grado de independencia energética del sistema. Representa qué parte de la energía consumida proviene directamente de la instalación, es decir, de la producción solar y de la batería. Cuanto mayor sea este porcentaje, **menor será la dependencia de la red eléctrica**. Este indicador es clave para usuarios que buscan maximizar el uso de energía generada localmente.

3. Días de autonomía

Indica la cantidad de días que el sistema podría mantener el suministro eléctrico utilizando **únicamente la energía almacenada en la batería**, en caso de ausencia total de producción solar. Es un valor especialmente

relevante para
o cortes en la red.

instalaciones aisladas o para usuarios que requieren una mayor **resiliencia energética** ante fallos